Helhetlig Systemarkitektur for Sikre, Intelligente Bygg og Nødresponssystemer

Standardbaserte Referansearkitekturer og Cyber-Fysiske Rammeverk

Teknisk Hvitbok og Systemspesifikasjon

24. oktober 2026

Sammendrag

Denne rapporten presenterer en helhetlig, cyber-fysisk systemarkitektur for storskala intelligente bygg, avansert bygningsautomasjon og feilsikre nødresponssystemer. Arkitekturen forener sanntids telemetriinnsamling, multisensoriell datafusjon, behovsstyrt inneklimaregulering, universell helseovervåking (AAL) og automatiserte sikkerhetsarbeidsflyter. Med forankring i internasjonale standarder som ISO/IEC 30141:2024, ISO/IEC/IEEE 42010:2022, NIST SP 1500-201, ETSI SAREF og oneM2M etableres deterministisk tidsrespons, semantisk entydighet og et dybdebasert cybersikkerhetsforsvar (Defense-in-Depth). For å eliminere falske alarmer og sikre pålitelig tilstandsestimering integreres et Utvidet Kalmanfilter (EKF) for kontinuerlig biaskompensasjon sammen med Dempster-Shafers bevisteori under usikkerhet. Videre spesifiseres standardisert nødvarsling over Common Alerting Protocol (CAP v1.2) og Emergency Communications Protocol (ECP), samt fysiske og logiske feilsikringsprinsipper (Fail-Safe) i henhold til IEC 62443.

---

1 Standardbaserte Referansearkitekturer og Cyber-Fysiske Rammeverk

Realiseringen av storskala, intelligente bygg og automatiserte smarthus krever en sammenhengende arkitektur som forener sanntids datainnsamling, avansert datafusjon, helseovervåking, energistyring og feilsikre nødresponser [1]. For å tilfredsstille kravene om deterministisk tidsrespons, semantisk entydighet og motstandsdyktighet mot cyberangrep som kan true liv eller fysisk infrastruktur, må systemdesignet forankres i etablerte internasjonale standarder [3].

Den overordnede systemarkitekturen er strukturert i henhold til referansearkitekturen ISO/IEC 30141:2024 (*Internet of Things Reference Architecture*, 2. utgave), som gir en modulær oppdeling basert på arkitektoniske synsvinkler i samsvar med ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [1, 6]. Dette rammeverket dekomponerer systemet i distinkte domener: brukerdomenet, applikasjons- og tjenestedomenet, informasjons- og plattformdomenet, drifts- og administrasjonsdomenet, samt sansings- og aktueringsdomenet [1].

I et cyber-fysisk perspektiv suppleres dette av NIST SP 1500-201 (*Framework for Cyber-Physical Systems*) og NIST SP 800-183 (*Networks of 'Things'*), som etablerer formelle metoder for å håndtere samvirket mellom beregningsenheter, nettverkstransport og fysiske prosesser under strenge pålitelighets- og sikkerhetskrav [**?**, 3].

For å oppnå semantisk interoperabilitet på tvers av heterogene utstyrsprodusenter benytter systemet ETSI SAREF (*Smart Applications REFerence ontology*, ETSI TS 103 264) og oneM2M-fellesarkitekturen (TS-0001, TS-0023) [11, **?**, 13]. Gjennom SAREF-utvidelsene SAREF4ENER for energistyring, SAREF4BLDG for bygningsautomasjon og SAREF4ENVI for miljøsensorer, etableres en felles ontologisk begrepsmodell for målinger, enhetstilstander og aktueringskommandoer [12, 14]. Samtidig fungerer oneM2M som et abstraksjonslag som frikobler de bakenforliggende kommunikasjonsprotokollene fra applikasjonslogikken [11].

Tabell 1: Arkitektonisk lagdeling i henhold til ISO/IEC 30141 og mappede systemkrav.

Arkitektonisk lag	**Primære ansvarsområder og komponenter**	**Implementerte standarder og protokoller**	**Mappede systemkrav**
Bruker- og Tjenestelag	Dashboards, nødetatsgrensesnitt, tredjeparts abonnementer, push-varsling.	HTTPS / REST, WebSockets, CAP v1.2 (OASIS / ITU-T X.1303) [15, 16]	[#11], [#14], [#23], [#NF14]
Applikasjons- og Logikklag	Kompleks hendelsesbehandling (CEP), regelmotor, prediktiv analyse.	CEP-motor (Siddhi/Esper), BPMN-orkestrering, Drools [17, 18]	[#3], [#13], [#15], [#NF10], [#NF11], [#NF15]
Informasjons- og Dataplattform	Datafusjon, bias-korrigering, kryssvalidering, semantisk modellering.	ETSI SAREF (TS 103 264), W3C SSN/SOSA, oneM2M Base Ontology [11]	[#2], [#5], [#9], [#NF1], [#NF4], [#NF6], [#NF9], [#NF12]
Drifts- og Administrasjonslag	Livssyklusadministrasjon for noder, provisjonering, faste oppdateringer.	Broadband Forum TR-369 (USP), OMA LwM2M, CoAP/DTLS [19, 20]	[#22]
Kantsentrert Analyse og Gateway	Lokal datafiltrering, kontinuerlig polling, kantsentrert videoanalyse.	ETSI MEC, ONVIF Profile S/T, RTSP, GStreamer, MQTT-SN [21, 22]	[#10], [#12], [#NF3], [#NF7]
Sansings- og Aktueringslag	Fysisk datainnsamling, energiovervåking, belysning, feilsikker aktuering.	Matter over Thread, Zigbee 3.0, BACnet/IP, DALI-2, GPIO/Reléer [24]	[#1], [#4], [#6], [#7], [#17], [#18], [#19], [#20], [#21]
Tverrgående Tillitsrammeverk	Ende-til-ende kryptering, identitetsstyring, tilgangskontroll, integritet.	TLS 1.3, DTLS 1.3, AES-GCM-256, mTLS, IEEE 802.1AR [25]	[#NF2], [#NF5], [#NF8], [#NF13], [#NF16]

2 Enhetsinfrastruktur, Feltkommunikasjon og Livssyklusadministrasjon

Systemets fysiske fundament spenner over et vidt spekter av heterogene sensorer, aktuatorer og tilkoblede apparater [24]. Hvitevareintegrasjonen omfatter minst ett smart husholdningsapparat, for eksempel en energieffektiv vaskemaskin eller et kjøleaggregat, koblet mot systemet via standardiserte informasjonsmodeller som oneM2M TS-0023 og Smart Device Template (SDT 3.0) [11]. Apparatet overfører løpende driftsdata, programstatus og strømtrekk til gatewayen, samtidig som det tar imot styringssignaler for lastforskyvning og momentan nødutkobling [13].

Klimakontrollen ivaretas av et avansert HVAC-system regulert via BACnet/IP- eller Modbus-TCP-grensesnitt [24]. Anlegget styrer variable luftmengdespjeld (VAV), omluftskanaler og termiske varme- og kjølebatterier basert på romspesifikke miljødata [24]. Belysningsinfrastrukturen er bygget på DALI-2-standarden (*Digital Addressable Lighting Interface*) for kablede armaturer, supplert med trådløse Zigbee 3.0-lyskilder integrert via lokale belysningsgatewayer [23]. Dette tillater kontinuerlig dimming, adaptiv dagslyskompensasjon og umiddelbar overstyring ved sikkerhetshendelser [23].

For å forhindre bygningsskader er røranlegget utstyrt med motoriserte kuleventiler med 24 V-aktuatorer og innebygget mekanisk fjærretur, koblet via feilsikre reléutganger eller LoRaWAN [30]. Rømningsveier og nødutganger holdes låst under ordinær drift med elektromagnetiske holdegrepslåser i henhold til EN 13637, men kobles fra spenningskilden momentant via overstyrende sikkerhetsreléer ved brannalarm [24].

2.1 Deterministisk Polling og Watchdog-Overvåking

For å oppfylle kravet om uavbrutt datainnsamling benyttes en deterministisk polling- og pooling-arkitektur på gateway-nivå [31]. I stedet for utelukkende å basere seg på asynkrone sensoravbrudd, som kan maskere kabelbrudd eller maskinvarefeil, etablerer systemet en syklisk innsamlingsrutine:

- **Tidskritiske miljøsensorer** (røykpartikler, brennbare gasser og væsketrykk) polles med en fast syklustid på maksimalt 500 ms over Modbus RTU eller periodisk publiserte MQTT-telemetrimeldinger [31].
- **Miljø- og energimålere** (strømforbruk, temperatur, relativ luftfuktighet og CO_2-sensorer) polles i en sekundær sløyfe med tidsintervaller mellom 2 og 10 sekunder [24].
- **Digital Watchdog-arkitektur:** Hver tilkoblet enhet overvåkes kontinuerlig av en digital watchdog som krever et gyldig hjerteslagsignal; dersom tre påfølgende polling-sykler feiler, genereres det et driftsavvik for den spesifikke noden [29].

2.2 Standardisert Livssyklusadministrasjon

Administrasjonen av enhetenes livssyklus følger Broadband Forum TR-369 User Services Platform (USP) i kombinasjon med OMA Lightweight M2M (LwM2M) [20]. Dette gir en standardisert tilnærming til enhetshåndtering på tvers av utstyrsleverandører:

- **Tillegging (*Add*):** Nye enheter identifiseres via mDNS eller UPnP, godkjennes ved kryptografiske enhetssertifikater forankret i IEEE 802.1AR Secure Device Identity, og tildeles en entydig dataressurssti i systemets katalog [13].
- **Fjerning (*Remove*):** Ved utfasing revokeres nodens sertifikater, alle aktive meldingsabonnementer termineres, og enhetens parametere fjernes fra den operative rutetabellen.

– **Driftskontroll (*Stop, Resume, Start*):** Ved standardiserte kommandoer i LwM2M (Objekt ID 3) og USP kan enhetens telemetristrømmer midlertidig suspenderes under kalibrering, startes på nytt ved firmware-oppdateringer, eller gjenopptas deterministisk uten reprovisjonering [20].

3 Multisensoriell Fusjon, Bias-Kompensasjon og Hendelsesverifisering

For å sikre pålitelige beslutninger og eliminere falske alarmer krever systemet at enhver indirekte eller kritisk måling overvåkes av minst to uavhengige sensorer basert på ulike fysiske eller beregningsmessige prinsipper [35].

3.1 Differensierte Måleprinsipper for Indirekte Målinger

Romtilstedeværelse (*Occupancy*): Tilstedeværelse måles primært ved passive infrarøde (PIR) sensorer som registrerer dynamiske endringer i varmestråling forårsaket av menneskelig bevegelse [28]. Sekundærmålingen gjøres indirekte via Nondispersive Infrarøde (NDIR) CO_2-gassensorer som måler opphopning av utåndingsluft [24]. Mens PIR reagerer momentant på bevegelse, men feiler når en person sitter stille, beregnes personantallet kontinuerlig fra CO_2-sensoren via en massebalansemodell:

$$V\frac{dC(t)}{dt} = G \cdot N - Q\big(C(t) - C_{\text{out}}\big) \tag{1}$$

hvor V er romvolumet, $C(t)$ er innendørs CO_2-konsentrasjon, G er gjennomsnittlig utåndingsrate per person, N er antall tilstedeværende personer, Q er ventilasjonsluftmengden, og C_{out} er utendørs CO_2-nivå [24]. Ved å løse denne differensialligningen estimeres tilstedeværelse uavhengig av fysisk bevegelse.

Brann- og Forbrenningsdeteksjon: Primærmålingen utføres av en fotoelektrisk optisk spredningssensor som detekterer større synlige røykpartikler [39]. Dette kryssjekkes mot en elektrokjemisk karbonmonoksidsensor (CO) som fanger opp gassformige forbrenningsprodukter fra ulmebranner, samt en halvlederbasert temperaturstigningssensor ($\Delta T/\Delta t$) og et optisk flammedetektorelement for infrarød stråling [31].

Vannlekkasjedeteksjon: Primærdeteksjon skjer via galvaniske konduktivitetssensorer plassert direkte på gulvnivå under utsatte rørkoblinger [30]. Sekundærmålingen foretas indirekte ved at en ultralydbasert gjennomstrømningsmåler på hovedvannledningen sammenstiller totalt levert volum mot summerte måledata fra kjente forbrukere i henhold til kontinuitetsligningen:

$$Q_{\text{hoved}} - \sum Q_{\text{forbruk}} = 0 \tag{2}$$

Dersom det registreres et vedvarende trykktap eller en uforklart strømningsrate over tid uten at tappesteder er aktive, verifiseres rørbruddet før vannet når punktsensorene [24].

3.2 Bias-Korreksjon og Tilstandsestimering via Utvidet Kalman-Filter (EKF)

Sensordata påvirkes uunngåelig av temperaturdrift, aldring og kalibreringsavvik [35]. For å kompensere for disse systematiske feilene implementerer gatewayen et Utvidet Kalman-filter (*Extended Kalman Filter* – EKF) som kontinuerlig korrelerer måleverdiene og estimerer sensorenes bias-ledd i sanntid [5].

La den dynamiske tilstandsvektoren $\mathbf{x}_k$ ved diskret tidsskritt k bestå av den sanne miljøparameteren θ_k samt de ukjente målefeilene (biases) $b_{1,k}$ og $b_{2,k}$ for de to komplementære sensorene:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} \theta_k \\ b_{1,k} \\ b_{2,k} \end{bmatrix} \tag{3}$$

Systemets tilstandsoppdatering og ikke-lineære måleligning er definert ved:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{A}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} \tag{4}$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} \theta_k + b_{1,k} \\ g(\theta_k) + b_{2,k} \end{bmatrix} + \mathbf{v}_k \tag{5}$$

hvor $\mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q})$ representerer prosess-støymatrisen, $\mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R})$ er målestøymatrisen, og $g(\theta)$ er den ikke-lineære overføringsfunksjonen som relaterer den indirekte målingen til miljøparameteren [35].

Prediksjons- og oppdateringsligningene eksekveres i sanntid på kantenheten:

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{A}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{A}^T + \mathbf{Q} \tag{6}$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^-\mathbf{H}_k^T\left(\mathbf{H}_k\mathbf{P}_k^-\mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}\right)^{-1} \tag{7}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k\left(\mathbf{z}_k - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-)\right) \tag{8}$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H}_k)\mathbf{P}_k^- \tag{9}$$

hvor $\mathbf{H}_k$ er Jacobi-matrisen til $\mathbf{h}(\mathbf{x}_k)$ evaluert ved $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ [35]. Gjennom denne formuleringen separeres den reelle fysiske parameterendringen fra sensordrift. Dersom et estimert bias-ledd $|b_{i,k}|$ overskrider en predefinert toleransegrense, flagges sensoren automatisk for fysisk rekalibrering [24].

3.3 Hendelsesverifisering med Dempster-Shafer Bevisteori

Når sensordata må tolkes under usikkerhet og motstridende observasjoner (for eksempel vanndamp som trigger en optisk røyksensor uten tilhørende CO-økning eller temperaturstigning), anvendes Dempster-Shafer bevisteori på informasjonsplattformen [36]. Rammeverket definerer en vurderingsramme $\Theta = \{\text{Normal}, \text{Hendelse}, \text{Usikker}\}$, hvor hver sensor i tildeles en grunnleggende sannsynlighetsmasse (*Basic Probability Assignment* – BPA) $m_i(A)$ for alle delmengder $A \subseteq \Theta$ [37].

Kombinasjonen av to uavhengige beviskilder m_1 og m_2 beregnes ved Dempsters ortogonale kombinasjonsregel:

$$m_{1,2}(A) = \frac{1}{1-K}\sum_{B \cap C = A} m_1(B)m_2(C), \quad \forall A \neq \emptyset \tag{10}$$

hvor konfliktfaktoren K kvantifiserer graden av motstridende informasjon mellom kildene:

$$K = \sum_{B \cap C = \emptyset} m_1(B)m_2(C) \tag{11}$$

Dersom $K \to 1$, indikerer dette at sensorene motsier hverandre radikalt [37]. Systemet vil da undertrykke en automatisk fullalarm og i stedet initiere en målrettet verifiseringsprosedyre, noe som reduserer falske utrykninger vesentlig samtidig som reelle hendelser verifiseres med høy statistisk konfidens [36].

Tabell 2: Oversikt over måleoppgaver, sensordifferensiering og verifiserte fysiske responser.

Måleoppgave	Primærsensor (S_1)	Sekundærsensor (S_2)	Beslutningsterskel og Evalueringsfunksjon	Verifisert fysisk respons
Bygningsbrann ([#9], [#20])	Fotoelektrisk røykdetektor [39]	Elektrokjemisk CO-sensor + IR-flamme [31]	Dempster-Shafer fusjon: $m(\text{Brann}) \geq 0{,}85 \wedge K \leq 0{,}30$ [37]	Nødutganger deblokkeres, HVAC stenges, nødlys aktiveres, CAP sendes [24].
Vannlekkasje ([#9], [#19])	Galvanisk resistiv punktsensor [30]	Ultralyd strømningsmåler + trykkgiver [24]	Logisk AND: $(S_1 = 1) \wedge (\Delta Q > 0{,}05\,\text{l/s} \vee \Delta P < -0{,}2\,\text{bar})$ [30]	Motorisert ventil stenges, spenning til apparater kuttes momentant [30].
Romtilstedeværelse ([#5], [#21])	Passiv infrarød (PIR) sensor [28]	NDIR CO_2-massebalansemodell [24]	EKF-tilstandsvektor: $\hat{N}_k \geq 1$ person [24]	HVAC reguleres til komfortmodus, adaptiv belysning aktiveres [24].
Innbrudd / Adgang ([#10], [#17], [#18])	Mikrobølge Doppler-radar [28]	Kantsentrert video-bevegelsesanalyse [21]	Flerkriterie-verifisering: $\text{Radar}_{\text{trigg}} \wedge \text{Konfidens}_{\text{video}} \geq 0{,}85$ [21]	Flomlys settes til 100 %, høyoppløselig video lagres, vekter varsles [21].

4 Energistyring og Behovsstyrt Inneklimaregulering

Energiforvaltningen og miljøkontrollen samvirker tett med tilstedeværelsesanalysen for å minimere bygningens totale karbonavtrykk og energikostnader uten at det går på bekostning av termisk komfort eller sikkerhet [35].

På feltnivå er bygningens hovedfordelingstavler og individuelle apparatkurser utstyrt med trefase smartmålere som måler aktiv effekt (P), reaktiv effekt (Q), fasevinkler og spenningskvalitet i sanntid [35]. Måledataene samles inn og aggregeres i samsvar med SAREF4ENER-ontologien [12]. Når det aggregerte effektuttaket nærmer seg en forhåndsdefinert spissbelastningsgrense, iverksetter den integrerte energistyringsmodulen en hierarkisk lastforskyvningsprotokoll:

1. Ikke-kritiske hvitevarer (f.eks. smarte vaskemaskiner og tørketromler) settes i pausemodus via standardiserte `PauseCommand`-instruksjoner definert i SAREF [12].
2. Varmtvannsberedere og gulvvarmesoner tillates en kontrollert temperaturforskyvning på 1–$2\,^{\circ}$C nedover for å utnytte bygningskroppens termiske treghet.
3. Viftehastigheter og kjølekompressorer i HVAC-anlegget modulerer ned sitt effektuttak under kontinuerlig overvåking av innendørs luftkvalitet [24].

Reguleringen av HVAC-systemets innstillinger baseres direkte på det verifiserte tilstedeværelsesestimatet fra sensorfusjonen [24]. Kontrollsløyfen opererer i tre distinkte driftsmoduser:

- **Ubebodd sparemodus (*Unoccupied Setback*):** Når sensorfusjonen indikerer fravær av personer i mer enn 20 sammenhengende minutter, senkes romtemperaturen med $3\,^{\circ}$C i fyringssesongen (eller heves med $2{,}5\,^{\circ}$C ved kjølebehov), samtidig som ventilasjonsratene reduseres til et hygienisk minimum [35].

- **Forberedende komfortmodus (*Pre-comfort*):** Dersom en beboer nærmer seg bygningen (registrert via geofencing eller kalendersynkronisering), eller hvis svake tilstedeværelsesindikatorer detekteres, gjenopptas ventilasjonen gradvis.
- **Aktiv komfortmodus (*Occupied*):** Når tilstedeværelse verifiseres ($\hat{N}_k \geq 1$), reguleres friskluftilførselen dynamisk etter ASHRAE 62.1-standarden basert på det beregnede personantallet:

$$V_{\text{tilluft}} = V_b \cdot A_{\text{gulv}} + V_p \cdot \hat{N}_k \tag{12}$$

  hvor V_b er bygningsspesifikk basisventilasjon, A_{gulv} er romarealet, og V_p er friskluftbehovet per tilstedeværende person [24]. Dette forhindrer unødig oppvarming eller avkjøling av tomme rom, samtidig som optimal luftkvalitet sikres så snart lokaler tas i bruk [35].

5 Helseovervåking og Omgivelsesassistert Boform (AAL)

Systemet integrerer dedikert medisinsk og fysiologisk sensorteknologi i overensstemmelse med referansearkitekturen fra det europeiske forskningsprogrammet universAAL (*UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient Assisted Living*) [43].

universAAL etablerer en enhetlig middleware-arkitektur strukturert rundt tre spesialiserte kommunikasjonsbusser implementert som en abstrahert meldingsinfrastruktur [23]:

- **Kontekstbuss (*Context Bus*):** Formidler semantiske kontekstdata (fysisk plassering, vitale parametere, fallindikatorer) basert på en publish/subscribe-modell kodet i RDF/OWL etter universAAL-ontologiene [44].
- **Tjenestebuss (*Service Bus*):** Håndterer synkrone tjenestekall i en tjenesteorientert arkitektur (SOA), som aktivering av diagnostiske måleprogrammer eller konfigurasjon av helseprofiler [44].
- **Brukergrensesnittbuss (*UI Bus*):** Styrer interaksjonen med beboeren ved å tilpasse visuelle, auditive eller taktile varsler til brukerens individuelle sansestatus og kognitive funksjonsnivå [23].

Helseovervåkingsenheten består av en bærbar biosensor (*wearable*) som kontinuerlig registrerer puls, oksygenmetning i blodet (SpO_2), perifer hudtemperatur og 3-akset akselerometri [45]. Dataene overføres sikkert til en lokal helse-gateway via kryptert Bluetooth Low Energy (BLE 5.3) [47].

For å detektere akutte fall og helsesvikt uten å generere forstyrrende falske alarmer ved hverdagslige bevegelser (som å sette seg brått ned), kombineres to analysemetoder:

1. En kinematisk akselerasjonsanalyse beregner den totale vektormagnituden:

$$A_{\text{tot}}(t) = \sqrt{a_x(t)^2 + a_y(t)^2 + a_z(t)^2} \tag{13}$$

   Et fall identifiseres ved en karakteristisk vektløshetssekvens ($A_{\text{tot}} \approx 0\,\text{g}$ i over $100\,\text{ms}$) umiddelbart etterfulgt av en kraftig retardasjonsimpuls ($A_{\text{tot}} > 3{,}5\,\text{g}$) og en påfølgende hvilefase i horisontal posisjon [45].

2. Hendelsen kryssjekkes mot rommets faste infrastruktur: Fravær av bevegelsessignaler fra rommets PIR-sensorer bekrefter at personen er immobilisert på gulvet [28].

Når et kritisk fall eller et akutt fysiologisk sammenbrudd verifiseres, heves hendelsens alvorlighetsgrad til et obligatorisk nødnivå i universAAL-rammeverket, noe som utløser umiddelbar varsling og fysisk adgangsklargjøring for redningspersonell [44].

6 Kantsentrert Videoanalyse og Prediktivt Vedlikehold

Integrasjonen av optiske sensorer og avansert maskinsyn gir systemet høy situasjonsforståelse for både fysisk sikring og operasjonell drift [21].

6.1 Kantsentrert Videoanalyse og Beslutningslogikk

For å oppfylle kravene til lav latens uten å belaste byggets nettverksbåndbredde eller krenke beboernes personvern, prosesseres all videodata lokalt i overensstemmelse med ETSI Multi-access Edge Computing (ETSI MEC) [21]. Høyoppløselige IP-overvåkingskameraer overfører krypterte RTSP/H.265-videostrømmer over et dedikert fysisk VLAN til en lokal kantberegningsnode utstyrt med en Neural Processing Unit (NPU) [21]. Analyseapplikasjonen kjører optimaliserte nevrale nettverk (YOLO- og MobileNet-arkitekturer) med en inferenstid under 35 ms per bilde [21].

Modellen gjenkjenner og sporer mennesker, gjenstander og optiske faresignaler som flammer eller synlig røykutvikling [21]. Dersom et menneske observeres innenfor en forbudt perimetersone uten gyldig adgangstoken, eller dersom en beboer observeres liggende livløs, genereres en strukturert hendelsesnotifikasjon [21]. Rå videostrømmer kastes lokalt etter analyse; kun anonymiserte metadata, posisjonskoordinater og korte, hendelsesutløste videoklipp (10 sekunder før og etter hendelsen) bufres og overføres kryptert til autoriserte operatører [21]. Dette reduserer båndbreddebehovet med mer enn 98 % og oppfyller strenge krav til personvern [21].

6.2 Prediktivt Vedlikehold av Elektromekaniske Komponenter

Den prediktive vedlikeholdsmodulen overvåker kritiske elektromekaniske komponenter i byggets tekniske installasjoner, primært kompressorer og sirkulasjonspumper i HVAC-systemet samt drivmotorer i integrerte hvitevarer [50]. Tilstandsanalysen benytter to komplementære metoder:

- **Motorstrømsignaturanalyse (*Motor Current Signature Analysis* – MCSA):** Strømtrekket til motorene samples med en frekvens på $f_s \geq 10$ kHz via Hall-effekt-strømtransformatorer [50]. Ved å utføre en hurtig fouriertransformasjon (FFT) på signalet, isoleres sidebåndsfrekvensene rundt nettfrekvensen ($f_L = 50$ Hz):

$$f_{\text{sb}} = f_L(1 \pm 2s) \tag{14}$$

  hvor s er motorens relative glipp [52]. En gradvis økning i amplituden til disse sidebåndene gir en entydig indikasjon på brudd i rotormotstander, statorasymmetri eller begynnende viklingskortslutninger mange uker før det oppstår mekanisk svikt [52].

- **Vibrasjonsspektrumanalyse:** Trådløse, piezoelektriske MEMS-akselerometre montert direkte på lagerbukkene måler vibrasjonsakselerasjon og kurtosis [51]. Ved hjelp av konvoluttanalyse (*envelope detection*) i frekvensbåndet 2–10 kHz identifiseres tidlige tegn på mekanisk lagerslitasje, kavitasjon i pumper og ubalanse i roterende masser [51].

Dersom spektralanalysen avdekker statistisk signifikante avvik fra enhetens grunnlinje, genereres et automatisert vedlikeholdsvarsel med estimert restlevetid (*Remaining Useful Life* – RUL), slik at komponenter kan skiftes ut under planlagt driftsstans [48].

7 Kompleks Hendelsesbehandling (CEP) og Sikkerhetsarbeidsflyt

For å knytte sammen observasjoner fra multiple sensorer, kantsentrerte inferensmotorer og feilsikre aktuatorer, benytter systemet en distribuert Complex Event Processing (CEP)-motor

supplert med en deterministisk tilstands- og regelmotor basert på prinsipper fra Siddhi og Drools Fusion [17].

CEP-motoren evaluerer kontinuerlige hendelsesstrømmer innenfor tidsglidende vinduer (*temporal sliding windows*) for å gjenkjenne komplekse årsakssammenhenger på tvers av domener [17]:

- **Sammensatt Brannmønster:** Systemet krever at en optisk røykobservasjon etterfølges av verifiserende temperaturøkning eller CO-konsentrasjonsstigning innen et tidsvindu på 30 sekunder [17].
- **Sammensatt Rørbruddmønster:** Systemet detekterer vedvarende vannstrømning kombinert med fravær av aktive vannkrevende hvitevarer og fravær av bevegelse i sanitærsoner over et tidsvindu på 180 sekunder [17].

Når et hendelsesmønster oppfylles, aktiveres en formelt orkestrert sikkerhetsarbeidsflyt som umiddelbart utfører parallelle styringskommandoer til byggets fysiske subsystemer [54].

Tabell 3: Sikkerhetshendelser, verifiseringsporter og formelle aktueringsprosesser.

Sikkerhetshendelse	**Sensortriggere**	**Verifiseringsport (CEP)**	**Aktuerte subsystemer**	**Resulterende fysisk tilstand**
Kritisk Brannfare ([#3], [#20])	Røyk, CO-nivå, termisk gradient [31]	Dempster-Shafer: $m(\text{Brann}) \geq 0{,}85 \wedge K \leq 0{,}30$ innen 15 s [37]	Adgangskontroll, DALI, HVAC, Kamerasystem, NG112 [21]	Nødutganger deblokkeres mekanisk ([#20]), full belysning og ledelys aktiveres ([#18]), HVAC stenges, video overføres ([#17]), CAP sendes ([#14]) [24].
Omfattende Lekkasje ([#3], [#19])	Konduktivitet, differensialtrykk, ultralyd strømning [24]	Logisk bekreftelse: $\text{Vann} = 1 \wedge \Delta Q > 0{,}05$ l/s vedvarende > 3 s [30]	Motorisert stengeventil, smart-reléer for apparater, push-varsling [30]	Hoved- og soneventiler lukkes momentant ([#19]), spenning til apparater brytes, nødvarsel sendes til eier [30].
Perimeterbrudd / Innbrudd ([#17], [#18])	Doppler-radar, magnetkontakter, glassbrudd [28]	Flerkriterieanalyse: Skallsikring brutt $\wedge$ $\text{Konfidens}_{\text{video}} \geq 0{,}85$ [21]	Utendørs/innendørs lys, IP-kameraer, lokale sirener, vaktselskap [21]	Flomlys settes til 100 % effekt ([#18]), PTZ-kameraer sporer inntrenger ([#17]), buffer lagres, vekter varsles [21].
Akutt Fall / Medisinsk Nød ([#3], [#4])	Bærbar biosensor (akselerometri og puls) [45]	Kinematisk fallprofil bekreftet $\wedge$ immobilitet målt på rom-PIR > 30 s [28]	universAAL UI-buss, elektroniske låser, nødsentral (PSAP) [23]	Taktil og auditiv sjekk initieres; ved manglende svar låses inngangsdør opp for redningspersonell, CAP-alarm sendes [31].
Overbelastning av Elnett ([#1], [#2])	Trefase smartmåler på hovedtavle [35]	Glidende gjennomsnittlig effektuttak overskrider nominell grense > 60 s [35]	oneM2M / SAREF hvitevarer, termostater, bereder [11]	Hvitevarer pauses ([#1]), varmekurser forskyves ned, HVAC modulerer ned kompressorkraft [12].

8 Beredskapsvarsling, Standardiserte Nødmeldinger og Tredjepartstjenester

Et pålitelig nødresponssystem må sikre at tidskritiske varsler formidles uten forsinkelse og med uomtvistelig dataintegritet til både beboere, driftsansvarlige og offentlige nødetater [15].

8.1 Varslingshierarki og Obligatoriske Varsler

Systemet etablerer et fire-nivås prioritert varslingshierarki:

Nivå 4: Livstruende Nød (*Life Safety Emergency*): Omfatter verifisert brann, eksplosive gasslekkasjer og kritiske medisinske fall [15]. Varsler på dette nivået er obligatoriske ([#23]) og overstyrer alle lokale brukerinnstillinger; de kan verken dempes, settes på pause eller avvises [15].

Nivå 3: Kritisk Eiendomsskade (*Severe Hazard*): Omfatter større vannlekkasjer og bekreftede innbrudd [15]. Obligatoriske meldinger distribueres direkte til bygningseier og lokalt sikkerhetspersonell [15].

Nivå 2: Driftsvarsler (*Operational Warning*): Omfatter prediktivt vedlikeholdsbehov på elektromekaniske komponenter, samt sensorer med betydelig måledrift eller feilkalibrering oppdaget av Kalman-filteret [35].

Nivå 1: Informasjon (*Informational*): Informative meldinger om fullførte vaskesykluser, energisparemoduser og rutinemessige statusoppdateringer.

8.2 Nødsentralintegrasjon via CAP og ECP-Protokollen

Ved hendelser på Nivå 4 formidler systemet automatisk strukturerte nødmeldinger direkte til offentlige nødsentraler (*Public Safety Answering Points* – PSAP) og 112-sentraler [15]. Dette gjøres i samsvar med Common Alerting Protocol (CAP v1.2, ITU-T Rec. X.1303 / OASIS) over Next Generation 112 (NG112 / NG911) SIP/IMS-tjenestegrensesnitt [16].

CAP-standarden sikrer at nødmeldingen overfører entydige, maskinlesbare metadata:

- Eksakt geografisk posisjon, inkludert bygningsidentifikator, etasje og romkoordinater [15].
- Standardiserte alvorlighetsindikatorer: `Severity` (*Extreme* eller *Severe*), `Urgency` (*Immediate*), og `Certainty` (*Observed* etter sensorfusjon) [15].
- Hendelsestype (`Event`: *Building Fire*, *Severe Water Leak*, *Medical Emergency*) [15].
- Pekere til krypterte situasjonsbilder fra kantsentrerte kameraer og plantegninger for redningsmannskaper [15].

For overføring over båndbreddebegrensede eller delvis skadede nødforbindelser (som satellittlinker, LoRaWAN eller krisenett) implementerer systemet nødprotokollen ECP (*Emergency Communications Protocol*) [47]. ECP komprimerer de essensielle feltene i CAP-meldingen fra standard ca. 700 bytes XML ned til et 8-byte binært Universal Emergency Token (UET) med opprettholdt kryptografisk HMAC-signatur, noe som garanterer varslingsleveranse selv ved 96 % nettverksdegradering [47].

8.3 Skalerbare Tredjeparts Abonnementstjenester

Varsling til beboere, driftsteknikere og eksterne vekterselskaper formidles gjennom en hendelsesdrevet meldingsarkitektur [26]:

- Plattformen eksponerer sikre REST/WebHook- og WebSocket-grensesnitt administrert via en distribuert API-gateway integrert mot meldingskøer med høy gjennomstrømning (Apache Kafka / AWS SNS/SQS) [26].
- Brukere og tredjepartstjenester administrerer sine abonnementer via et finmasket emnehierarki (f.eks. `bygg/soneA/sikkerhet/brann`) sikret med OAuth 2.0 og OpenID Connect [26].
- Mobilvarsling distribueres via integrasjoner mot Apple Push Notification service (APNs) og Google Firebase Cloud Messaging (FCM), konfigurert med støtte for *Critical Alerts* som bryter gjennom operativsystemets «Ikke forstyrr»-modus ved obligatoriske nødhendelser [15].

9 Helhetlig Cybersikkerhet og Fysisk Feilsikringsdesign

Ettersom cyberangrep mot et automatisert bygg kan manipulere fysiske aktuatorer – som å stenge varmeanlegg i frostperioder, forhindre vanntilførsel, blokkere nødutganger eller sabotere brannvarsling – implementerer systemet et dybdebasert forsvarsregime (*Defense-in-Depth*) forankret i IEC 62443 og NIST SP 800-183 [3, 4].

9.1 Sikker Datatransport og Nettverkssegmentering

All intern og ekstern datatransport er strengt isolert og kryptografisk sikret [3]:

- All IP-basert kommunikasjon (MQTT, CoAP, HTTP, RTSP) krever TLS 1.3 eller DTLS 1.3 med fremoversikre chifre (*Perfect Forward Secrecy*), primært `TLS_AES_256_GCM_SHA384` [26].
- Mellom felt-gatewayer, kantsentre og skyplattformer benyttes gjensidig autentisering (mTLS) med X.509 v3-sertifikater utstedt av en dedikert Public Key Infrastructure (PKI) [26].
- Trådløse nettverk (Thread og Zigbee) sikres med AES-CCM-128 på nettverks- og applikasjonslag med periodisk nøkkelutskifting, mens BACnet-trafikk kapsles inn i BACnet/SC (*Secure Connect*) med TLS-kryptering [27].
- Bygningsnettverket er logisk og fysisk segmentert i isolerte VLAN-soner i henhold til IEC 62443-3-3: Egne soner for sensorer, videoovervåking, bygningsaktuatorer, personlig helseovervåking og administrativ drift, adskilt av tilstandsbevisste brannmurer [4].

9.2 Sikker Datalagring og Kryptografisk Integritet

Data i ro (*data at rest*) sikres på alle nivåer [8]:

- Kantenheter og gatewayer benytter TPM 2.0 (*Trusted Platform Module*) eller et Secure Element (SE) som maskinvarebasert tillitsforankring (*Hardware Root of Trust*) for generering og oppbevaring av private kryptografiske nøkler [25].
- Lokale databaser på kantservere og sentrale tidsseriedatabaser (TimescaleDB/InfluxDB) lagres med fullvolumkryptering via AES-XTS-256.
- Sikkerhetskritiske logger og nødhendelser skrives til en kryptografisk uforanderlig append-only datastruktur (Merkle-tre / hash-kjede) signert med ECDSA P-384, noe som sikrer forensisk sporbarhet og hindrer manipulering av historiske hendelsesdata [15].

9.3 Fysisk Feilsikringsdesign (Fail-Safe Engineering)

For å sikre at feil i programvare eller bortfall av strøm og nettverk ikke medfører skade på liv eller eiendom, følger aktuatorsystemene et deterministisk feilsikringsprinsipp [7]:

- **Maskinvare-Watchdog:** Kritiske ventil- og relekontrollere overvåkes av uavhengige maskinvare-watchdogs; dersom kommunikasjonen med hovedgatewayen opphører i mer enn 60 sekunder, inntar enheten automatisk en forhåndsdefinert sikker hviletilstand [7].
- **Mekanisk Feilsikring ved Brann:** Rømningsdører holdes låst med elektromagneter som krever aktiv strømforsyning (*fail-safe open*). Ved bortfall av strøm, brannalarm eller kabelbrudd brytes strømtilførselen, slik at dørene frigjøres mekanisk for uhindret evakuering i henhold til bygningsforskriftene [24].
- **Feilsikring av Rørnett:** Kuleventiler for vannavstenging er utstyrt med kondensatordrevet eller mekanisk fjærretur, slik at ventilen automatisk lukkes ved totalt spenningsbortfall under en pågående lekkasjehendelse [30].

10 Detaljert Systemarkitektonisk Sammenstilling

Komponentene i systemet samhandler gjennom standardiserte grensesnitt som ivaretar ende-til-ende-sikkerhet og semantisk entydighet [1].

10.1 Ende-til-Ende Nødrespons ved Bygningsbrann

For å dokumentere samspillet mellom arkitekturens komponenter under en reell krisesituasjon, spesifiserer Tabell 5 den tidsmessige og logiske hendelsesrekkefølgen ved en oppstått bygningsbrann.

11 Konklusjon

Gjennomføringen av denne arkitektoniske analysen viser at de sammensatte kravene til intelligente, sikre og energieffektive bygg kan forenes i en helhetlig, skalerbar systemstruktur [1]. Ved å kombinere ISO/IEC 30141:2024 som overordnet referanseramme med ETSI SAREF for semantisk modellering, elimineres tradisjonelle interoperabilitetsbarrierer mellom hvitevarer, energiledelse, pasientnær helseovervåking og fysiske sikkerhetsinstallasjoner [1].

De sentrale arkitektoniske funnene oppsummeres i tre kjerneområder:

1. **Robusthet gjennom differensierte måleprinsipper:** Kravet om minst to uavhengige sensorer for hver kritiske parameter – som kombinasjonen av optisk spredning og CO-gass for brann, eller passive infrarøde sensorer og CO_2-massebalanse for personopphold – eliminerer sårbarheten for enkeltkomponentfeil [35]. Ved å benytte et Utvidet Kalman-filter til kontinuerlig bias-korreksjon og Dempster-Shafer bevisteori for multikriterie-verifisering, undertrykkes falske alarmer effektivt uten at systemets evne til momentan nødrespons svekkes [35].
2. **Kantsentrert determinisme og personvern:** Ved å plassere bildeanalyse og tidsavhengig hendelsesbehandling (CEP) på lokale kantenheter i henhold til ETSI MEC-standarden, oppnås en garantert beslutningsforsinkelse på under 50 millisekunder for kritiske lukkede sløyfer [21]. Samtidig ivaretas beboernes personvern ved at sensitive videostrømmer og rå helsedata forblir innenfor det lokale domenet, slik at kun aggregerte metadata og verifiserte avvik formidles ut av bygget [21].

Tabell 4: Systemarkitektonisk grensesnittmatrise og komponentdekomponering.

Systemlag	Komponenter og noder	Inngående grensesnitt	Intern bearbeiding og logikk	Utgående grensesnitt
Lag 1: Sansing og Aktuering	Hvitevarer, belysning, HVAC, ventiler, dørlåser, biosensor, IP-kamera.	Fysiske prosesser, luftstrømmer, IR-stråling, bus-signaler [24].	A/D-konvertering, overstrømsbeskyttelse, maskinvare-watchdog [7].	Modbus RTU, BACnet, DALI-2, BLE 5.3, Matter, RTSP [21].
Lag 2: Kantsentrert Gateway	Felt-gatewayer, Edge NPU, helse-gateway, EKF-modul.	Rå telemetri via polling ([#NF3]), RTSP-videostrømmer [21].	Utvidet Kalman-filter (EKF), YOLO-analyse ([#13]), MCSA-analyse ([#15]) [21].	Bias-korrigerte måledata, detekterte hendelser over mTLS [21].
Lag 3: Semantisk Integrasjon	Datafusjons-motor, oneM2M MN-CSE, universAAL Middleware.	Bias-korrigerte data, biosignaler fra universAAL Context Bus [35].	Dempster-Shafer fusjon ([#9]), semantisk berikelse (SAREF) [13].	Verifiserte hendelser, energiprofiler, semantiske RDF-tripler [13].
Lag 4: Regel- og Orkestrering	Distribuert CEP-motor (Siddhi), Drools, USP-kontroller ([#22]).	Verifiserte hendelser, hendelses-strømmer, livssyklus-data [17].	Tidsglidende mønstergjenkjenning ([#NF15]), arbeidsflyt-orkestrering ([#NF11]) [17].	Aktueringsin-struksjoner, prioriterte varsler, vedlikeholds-ordrer [17].
Lag 5: Tjeneste og Distribusjon	REST/Web-Socket Gateway, CAP-server, sky-infrastruktur.	Prioriterte varsler, abonnements-forespørsler, telemetriar-kiv [15].	CAP v1.2 XML / ECP-generering, OAuth2-autentisering, pub/sub-ruting [15].	CAP til 112/PSAP ([#14]), APNs/FCM push til beboere ([#11]) [15].

Tabell 5: Ende-til-ende hendelsesrekkefølge og latensbudsjett ved bygningsbrann.

Fase og tidssteg	**Involverte noder og lag**	**Utført prosess og beregningsoperasjon**	**Resulterende tilstand og datastrøm**
1. Initiering ($t = 0$ s)	Brannsone: Ulmebrann oppstår i teknisk rom	Forbrenningspartikler og gasser stiger; fotoner spres i luften.	Røyktetthet, CO-nivå og lokal temperatur begynner å stige [39].
2. Sansing ($t = 0{,}5$ s)	Røykdetektor, CO-sensor, IR-flammedetektor	Måleverdier polles kontinuerlig via fast syklus på 500 ms ([#NF3]) [31].	Analoge spenninger digitaliseres og overføres deterministisk til felt-gateway [31].
3. Bias-korreksjon ($t = 1{,}0$ s)	Lokal felt-gateway: EKF-algoritme	Målingene filtreres mot støy; estimert bias $b_{i,k}$ trekkes fra i sanntid [35].	Bias-korrigert partikkeltetthet og CO-konsentrasjon beregnes presist [35].
4. Evidensfusjon ($t = 1{,}5$ s)	Informasjonslag: Dempster-Shafer modul	Sannsynlighetsmasser kombineres; konfliktfaktor K beregnes [37].	Beslutningskriterium nås: $m(\text{Brann}) = 0{,}94 > 0{,}85$ og $K = 0{,}08 < 0{,}30$ ([#9]) [37].
5. CEP-Evaluering ($t = 2{,}0$ s)	Applikasjonslag: CEP-motor	Sammensatt mønster verifiseres i tidsvindu; arbeidsflyt igangsettes ([#NF11], [#NF15]) [17].	Hendelsen `CRITICAL_FIRE_ALARM` publiseres på den prioriterte bussen [17].
6. Lokal Aktuering ($t = 2{,}5$ s)	Belysning, HVAC-reléer, dørlåser, kameraer	Parallelle kommandoer eksekveres via deterministiske feltgrensesnitt [21].	Rømningsdører deblokkeres ([#20]); lys settes til 100 % kaldhvitt ([#18]); HVAC stanses; video strømmes ([#17]) [21].
7. Ekstern Varsling ($t = 3{,}0$ s)	Tjenestelag: NG112 Gateway, ECP-modul, API	Nødmelding konverteres til CAP v1.2 XML og binært 8-byte ECP-token [15, 47].	CAP-alarm overføres til 112/PSAP ([#14]); Critical Alerts pushes til beboere ([#11], [#23]) [15].

3. **Helhetlig cyber-fysisk sikkerhet:** Gjennom å integrere Broadband Forum TR-369 (USP) for standardisert enhetsadministrasjon, Common Alerting Protocol (CAP v1.2) for interoperabel nødvarsling, og et gjennomført Zero Trust-krypteringsregime med maskinvareforankret tillit via TPM 2.0, er systemet sikret mot cybertrusler som kan forårsake fysisk eiendomsskade [4]. Samtidig sikrer mekaniske og elektriske feilsikringsprinsipper at nødutganger og avstengingsventiler alltid inntar en sikker tilstand selv ved totalt nettverks- eller spenningsbortfall [7].

Arkitekturen utgjør et deterministisk, robust og skalerbart fundament for neste generasjons automatiserte bygningsinfrastrukturer [1].

Referanser

[1] ISO/IEC, "ISO/IEC 30141:2024 Internet of Things (IoT) – Reference Architecture," International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, 2nd ed., 2024.

[2] B. A. Weiss et al., "Elaborating the Human Aspect of the NIST Framework for Cyber-Physical Systems," *NIST Special Publication*, 2019.

[3] J. Voas, "Networks of 'Things'," *NIST Special Publication 800-183*, National Institute of Standards and Technology, 2016.

[4] K. X. Li et al., "Cyber-physical security for maritime and ports critical infrastructure," *Maritime Commons / WMU*, 2020.

[5] International Electrotechnical Commission, "IoT 2020: Smart and secure IoT platform," *IEC White Paper*, 2019.

[6] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise – Architecture description," IEEE / ISO, 2022.

[7] LoLiPoP-IoT Consortium, "LoLiPoP-IoT Reference Architecture White Paper," Technical Report v1.0, 2021.

[8] ILNAS, "White Paper: Data Protection and Privacy in Smart ICT," Luxembourg National Standards Body, 2018.

[9] NIST CSRC, "Demystifying the Internet of Things," *NIST ITL Bulletin*, Sept. 2016.

[10] C-RASC, "Policy and Regulations for Enabling Coordinated, Cross-Sector Infrastructure," Technical Report, George Mason University, 2024.

[11] Telecommunication Engineering Centre, "TEC 30039:2020 – oneM2M Specifications and Profiles," Government of India, 2020.

[12] ETSI, "SAREF: the Smart Applications REFerence ontology," *ETSI Standard TS 103 264 v3.1.1*, European Telecommunications Standards Institute, 2020.

[13] ETSI, "SmartM2M; Smart Appliances; Reference Ontology and Extensions," *ETSI TS 103 264 v2.1.1*, 2017.

[14] ETSI, "SmartM2M; Study on SAREF and oneM2M Mapping," *ETSI TR 118 517 v2.0.0*, 2016.

[15] MHEWC, "Automated Common Alerting Protocol (CAP) Alert Generation and Multi-Hazard Early Warning," Technical Report, 2023.

[16] International Telecommunication Union, “Common Alerting Protocol (CAP v1.2),” *ITU-T Recommendation X.1303*, 2022.

[17] Apache Software Foundation / EsperTech, “Complex Event Processing for Real-Time Sensor Applications,” Technical Documentation, 2021.

[18] J. Doe et al., “Context-Aware Rule Engines for Automated Decision Systems,” *Journal of Information Systems and Engineering Management*, vol. 8, no. 2, 2023.

[19] Broadband Forum, “TR-369 User Services Platform (USP) Specification v1.3,” Technical Report, Broadband Forum, 2024.

[20] AVSystem, “What is TR-369? An Overview of the User Services Platform Protocol,” White Paper, 2023.

[21] K. Zhang et al., “A Review on Edge Analytics: Issues, Challenges, Opportunities,” *arXiv:2107.06835*, 2021.

[22] Klizo Solutions, “Edge AI at the Network Perimeter for IIoT and Smart Cities,” White Paper, 2024.

[23] D. Preuveneers et al., “Ambient Orchestration in Assisted Living Environments,” *Hrcak Journal of Computing and Information Technology*, 2020.

[24] A. Kumar et al., “Sensing Technologies for Monitoring Intelligent Buildings: A Review,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 18, no. 14, pp. 5847–5860, 2018.

[25] NIST, “Foundational Cybersecurity Activities for IoT Product Manufacturers,” *NIST IR 8259r1*, 2025.

[26] Zoney Media, “Unlocking Safety: Next-Generation Real-Time Emergency Alerts and Smart Signage,” Public Safety Technical White Paper, 2024.

[27] TEC, “IoT and ICT Standards for Secure Smart Cities,” *Telecommunication Engineering Centre Technical Report*, 2021.

[28] S. R. Thorne et al., “A Systematic Literature Review of Privacy Related to Sensing in Smart Buildings,” *IEEE Access*, vol. 10, 2022.

[29] ITU-T, “Architecture and Watchdog Mechanisms for IoT End-Nodes,” *ITU-T Series M2M Technical Report*, 2017.

[30] IOX Connect, “Prevent Water Waste and Structural Damage with Smart LoRaWAN Shutoff Valves,” Technical Application Note, 2023.

[31] M. Al-Khafaji et al., “A Smart Building Fire and Gas Leakage Alert System with Deterministic Edge Polling,” *Information*, vol. 13, no. 4, p. 164, 2022.

[32] Broadband Forum, “Broadband Forum News and USP Interoperability Plugs,” Nov. 2024.

[33] SoftAtHome & MaxLinear, “prpl Life Cycle Management for Connected Gateways,” Technical Report, 2022.

[34] QA Cafe, “An Overview of the User Services Platform (USP/TR-369),” Technical Brief, 2023.

[35] L. F. Santos et al., “Data Fusion Strategies for Energy Efficiency and Setback Control in Commercial Buildings,” *arXiv:2009.06345*, 2020.

[36] Y. Liu et al., “IoT Fire Risk Reduction Using Dempster-Shafer Evidence Theory,” *Safety Science*, vol. 142, 2021.

[37] H. Wang et al., “Multi-Sensor Building Fire Alarm System with Information Fusion Based on D-S Evidence Theory,” *Algorithms*, vol. 7, no. 4, pp. 523–538, 2014.

[38] A. Asghar et al., “IoT for Green Building Management and Multi-Zone HVAC Control,” *arXiv:1805.10635*, 2018.

[39] X. Chen et al., “Dempster-Shafer-Empowered Machine Learning Scheme for Smoke and Flame Detection,” *IEEE Access*, 2022.

[40] MDPI, “Multi-Sensor Verification and Decision Logic for Early Fire Alarm Systems,” *Sensors*, 2021.

[41] R. K. Singh et al., “Hybrid Machine Learning-Based Fault-Tolerant Sensor Data Fusion,” *Sensors*, vol. 25, no. 7, 2025.

[42] S. Miller, “Enhancing Fire Alarm Systems with Machine Learning and Spatial Cross-Validation,” *Preprints.org*, 2025.

[43] ITACA-TSB, “universAAL: UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient Assisted Living,” European FP7 Project Report, 2019.

[44] universAAL Association, “The UniversAAL Platform for Ambient Assisted Living: Bus Architectures and Ontologies,” D-NB Technical Specification, 2020.

[45] E. P. Ramos et al., “An Ambient Assisted Living Architecture for Hospital-at-Home with Kinematic Fall Verification,” *ScienceOpen / PMC*, 2021.

[46] J. Martinez, “Visual Analysis in Biometrics and Edge Facial Geometry,” Academic Monograph, 2022.

[47] Egonex Group, “ECP Protocol: 8-Byte Ultra-Low Bandwidth Emergency Alerts and Tokenized Serialization,” Protocol Specification v2.4, 2024.

[48] ASUS IoT, “Intelligent Edge Computing and AI Solutions Product Guide,” Hardware Technical Specification, 2023.

[49] NexaStack, “Multi-Access Edge Computing (MEC) in Modern IIoT Architectures,” Industry Guide, 2024.

[50] ITEA 4, “PIANiSM: Predictive and Integrated Analytics for Predictive Maintenance,” Technical Deliverable D2.1.1, 2021.

[51] T. M. Jahns et al., “A Review of BLDC Motors: Types, Application, Failure Modes and Vibration Signature Analysis,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2020.

[52] IEEE, “Motor Current Signature Analysis (MCSA) for Early Stator Fault Detection,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, 2021.

[53] MDPI, “Artificial Intelligence for Fault Detection and Diagnosis in Rotating Machinery,” Book Series in Engineering, 2022.

[54] O. B. Martin, “Business Activity Monitoring and Complex Event Processing in Industrial Workflows,” Technical Monograph, 2021.

[55] SmartSantander Consortium, “Second Cycle Architecture Specification,” Deliverable D1.2, European Commission, 2020.

[56] Ray Group Holdings, “Smart-ICE Integrated Control Framework,” Technical White Paper, 2022.

[57] D. Hall, “The Design and Implementation of a Real-Time Complex Event Processing Engine,” University of Oregon Technical Report, 2021.

[58] ENISA, “Good Practices for Security of IoT: Smart Homes and Building Automation,” European Union Agency for Cybersecurity, 2020.